CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 8
CARRÉ : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré : montrer que c'est un rectangle qui a deux côtés consécutifs égaux (ou des diagonales perpendiculaires), ou un losange qui a un angle droit (ou des diagonales de même longueur).

Correction de l'exercice 1 : Reconnaître un carré

. . .deux côtés consécutifs de même longueur . . .perpendiculaires. . . .un angle droit . . .ont la même longueur.

Correction de l'exercice 2 : Carré ou non ?

a) **Oui**. b) **Oui**. c) **Pas forcément** (c'est un losange). d) **Oui**. e) **Pas forcément** (c'est un losange).

Correction de l'exercice 3 : Triangle rectangle isocèle

1) Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu I : **parallélogramme**.

2) Ce parallélogramme a un angle droit en A : **rectangle**.

3) Ce rectangle a deux côtés consécutifs égaux ($AB = AC$) : **carré**.

Correction de l'exercice 4 : Diamètres perpendiculaires

Les diagonales $[EG]$ et $[FH]$ ont le même milieu O, la même longueur (diamètres) et sont perpendiculaires : $EFGH$ est un **carré**.

Correction de l'exercice 5 : Milieux des côtés d'un carré

1) Chaque triangle a un angle droit (angle du carré) et deux côtés égaux à la moitié du côté du carré : ils sont rectangles isocèles et superposables.

2) Leurs hypoténuses sont égales : $IJ = JK = KL = LI$. En I : $\widehat{AIL} = \widehat{BIJ} = 45°$, donc $\widehat{LIJ} = 180 - 45 - 45 = 90°$.

3) Quatre côtés égaux : losange ; avec un angle droit : $IJKL$ est un **carré**.

Correction de l'exercice 6 : Bissectrices d'un rectangle

1) $\widehat{DAE} = \dfrac{90}{2} = \boxed{45°}$; dans le triangle ADE rectangle en D : $\widehat{DEA} = 90 - 45 = \boxed{45°}$.

2) Deux angles égaux : ADE est **rectangle isocèle en** D ; $DE = AD = \boxed{4 \text{ cm}}$.

3) $AF = DE = 4$ cm et $(AF) \parallel (DE)$: $ADEF$ est un parallélogramme ; il a un angle droit en A : rectangle ; et $AD = AF = 4$ cm (côtés consécutifs égaux) : c'est un **carré**.

Correction de l'exercice 7 : **Losange particulier**

Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu : $OM = OP$ et $ON = OQ$. Comme $OM = ON$, on a $MP = NQ$: le losange a des diagonales de même longueur, c'est un **carré**.

Correction de l'exercice 8 : **Carré et repère**

2) Quatre côtés égaux et un angle droit : $ABCD$ est un **carré**.

3) Le centre est le milieu de $[AC]$: $\left(\frac{1+3}{2};\frac{0+4}{2}\right) = \boxed{(2;2)}$.

Correction de l'exercice 9 : **Rectangle particulier**

Les diagonales du rectangle sont perpendiculaires ($\widehat{AOB} = 90°$) : c'est un **carré**.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Vrai**. 3) **Faux** (il faut aussi qu'elles se coupent en leur milieu). 4) **Faux** (c'est un rectangle).

LN_EDUCATION